## 3. 요구사항 목록

| 구분 | 고유번호 | 요구사항명 |
|---|---|---|
| 시스템 장비구성 (ECR) | ECR-001 | ▸ 클라우드 인프라 구성 |
| | ECR-002 | ▸ 브라우저 호환·반응형 |
| | ECR-003 | ▸ 자원 확장성 |
| | ECR-004 | ▸ 클라우드 보안·데이터 주권 |
| 기능 (SFR) | SFR-001 | ▸ 회원 유형·권한 관리 |
| | SFR-002 | ▸ 기관·공급기업 정보 및 인증 관리 |
| | SFR-101 | ▸ 상품 Master DB 구축 |
| | SFR-102 | ▸ 나비MRO API 연동 |
| | SFR-103 | ▸ 상품 검색·필터 고도화 |
| | SFR-104 | ▸ 구매 흐름 간소화 UX |
| | SFR-105 | ▸ 공급기업 상품 등록·관리 |
| | SFR-201 | ▸ 계약·증빙서류 관리 |
| | SFR-202 | ▸ PG 결제(무한상사 단일 결제주체) |
| | SFR-301 | ▸ 다채널 주문 수집·통합 |
| | SFR-302 | ▸ 수기·엑셀·메일 주문 등록 |
| | SFR-303 | ▸ 발주·배송 관리 |
| | SFR-304 | ▸ 정산 관리 |
| | SFR-401 | ▸ 자연어 상품 검색·추천 |
| | SFR-402 | ▸ 비정형 주문자료 자동 인식·분류 |
| | SFR-403 | ▸ 반복 문서 자동화 |
| | SFR-404 | ▸ AI 연계·RAG 기반 |
| | SFR-501 | ▸ 구매실적·운영 대시보드 |
| | SFR-601 | ▸ 플랫폼 운영관리 |
| | SFR-602 | ▸ 알림·접속통계 관리 |
| 성능 (PER) | PER-001 | ▸ 응답시간 |
| | PER-002 | ▸ 동시사용자 |
| | PER-003 | ▸ 가용성 |
| | PER-004 | ▸ 용량 |
| | PER-005 | ▸ 연동 처리·오류 응답 |
| 인터페이스 (SIR) | SIR-001 | ▸ 외부 MRO 연동 |
| | SIR-002 | ▸ 결제·세금계산서 |

| | | |
|---|---|---|
| | SIR-003 | ▸ 주문채널 연동 |
| | SIR-004 | ▸ 알림·배송조회 |
| | SIR-005 | ▸ 공공데이터 연계 |
| | SIR-006 | ▸ AI 서비스 연계 |
| | SIR-007 | ▸ 확장 인터페이스(차기) |
| **데이터 (DAR)** | DAR-001 | ▸ 데이터 모델 |
| | DAR-002 | ▸ 기준정보(코드) |
| | DAR-003 | ▸ 기존 데이터 인수·이관 |
| | DAR-004 | ▸ 내부자료 활용 기반 |
| | DAR-005 | ▸ 데이터 입출력 |
| **보안 (SER)** | SER-001 | ▸ 인증·접근통제 |
| | SER-002 | ▸ 개인정보 암호화 |
| | SER-003 | ▸ 접근·거래 이력 로깅 |
| | SER-004 | ▸ 결제 보안 |
| | SER-005 | ▸ 웹 취약점 대응 |
| | SER-006 | ▸ AI 이용 보안 |
| | SER-007 | ▸ 법규 준수 |
| | SER-008 | ▸ 백업·복구 및 점검결과 보고 |
| **테스트 (TER)** | TER-001 | ▸ 단위·통합시험 |
| | TER-002 | ▸ 사용자 인수시험(UAT) |
| | TER-003 | ▸ 보안·성능·연동 점검 |
| | TER-004 | ▸ 기능별 완료조건 검수 |
| **품질 (QUR)** | QUR-001 | ▸ 사용성 |
| | QUR-002 | ▸ 유지보수성 |
| | QUR-003 | ▸ 웹 표준·크로스브라우징 |
| **제약사항 (COR)** | COR-001 | ▸ 기간 |
| | COR-002 | ▸ 구축 방식 |
| | COR-003 | ▸ 범위 제외(차기 과업) |
| | COR-004 | ▸ 개발표준 |
| **프로젝트 관리 (PMR)** | PMR-001 | ▸ 산출물 |
| | PMR-002 | ▸ 보고·일정 |
| **프로젝트 지원 (PSR)** | PSR-001 | ▸ 교육 |
| | PSR-002 | ▸ 하자보수 |
| | PSR-003 | ▸ 이관 |

# 4. 상세 요구사항

## 가. 기능요구사항(SFR)

### ○ 공통기반

| 요구사항 고유번호 | SFR-001 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **회원 유형·권한 관리** | | |
| 정의 | 공공구매 참여 주체별 회원 유형 구분 및 역할 기반 접근권한 통합 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 5개 사용자 유형(공공기관 구매담당자·기업/시설/단체·공급기업·운영관리자·통합관리자)별 가입절차 및 권한(RBAC) 부여, 메뉴·기능·데이터 접근제어<br>ㅇ 공공기관 회원은 기관 단위 가입 및 기관 소속 복수 담당자 계정 관리, 담당자 변경(인사이동) 시 권한 이관 및 구매이력 기관 귀속 유지<br>ㅇ 기존 플랫폼 회원·기관 데이터 인수 후 기존 계정 연속 사용(DAR-003)<br>ㅇ 가입신청 심사·승인 워크플로우(제출서류 확인, 승인·반려 사유 통보), 사업자 상태 자동 조회(SIR-005 연계)로 심사기간(현행 최대 5일) 단축<br>ㅇ 휴대폰·이메일 본인확인 기반 인증, 관리자 계정 2단계 인증 적용 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-002 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **기관·공급기업 정보 및 인증 관리** | | |
| 정의 | 공공기관 정보와 공급기업의 사회적가치 인증정보를 표준화하여 구매·실적 관리에 활용 | | |
| 세부내용 | ㅇ 공공기관 정보: 기관유형(중앙부처·지자체·교육청·공기업·준정부기관 등), 소재지, 우선구매 대상 여부, 연간 구매목표 관리<br>ㅇ 공급기업 정보: 사업자정보, 소재지(구·군), 업종, 생산품목, 공급처 코드, 보유 인증(사회적기업·예비사회적기업·(사회적)협동조합·마을기업·자활기업·여성기업·장애인기업·중증장애인생산품 등) 및 인증서 파일·유효기간 관리<br>ㅇ 인증 유효기간 만료 사전 알림(60일·30일 전), 만료 시 인증 배지 및 우선구매 실적 집계 자동 제외<br>ㅇ 공급기업 구비서류(사업자등록증·인증서·통장사본·납세증명 등) 사전 등록·갱신 관리(SFR-201 연계) | | |

○ 공공구매 플랫폼 재구축

| 요구사항 고유번호 | SFR-101 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **상품 Master DB 구축 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 기존 등록 상품과 외부 MRO 상품을 하나의 상품 기준정보로 통합 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 기존 플랫폼 등록 상품과 나비MRO API 상품(약 130만 품목)을 통합한 상품 Master DB 구축<br>ㅇ 상품별 공급처 코드, 공급단가·판매가, 재고, 배송정보(배송비·납기·배송방법) 관리 및 연동·갱신 이력 관리<br>ㅇ 조달청 물품분류번호 기준 표준 카테고리 매핑, 상품명·규격 표기 정제, 동일·중복 상품 식별<br>ㅇ 상품 판매상태(판매중·품절·단종·판매중지) 관리 및 판매상태에 따른 자동 노출 제어 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-102 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **나비MRO API 연동 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 외부 MRO(나비MRO) API 연동으로 대량 상품의 가격·재고·배송정보를 현행화 | | |
| 세부내용 | ㅇ 나비MRO API 연동: 상품·카테고리·가격·재고·이미지 수신, 주문 전송 및 주문상태·배송정보 수신(SFR-303 연계)<br>ㅇ 전체 동기화(일 1회)와 변경분 동기화(1시간 이내 주기) 병행, 주문 시점 실시간 가격·재고 재확인<br>ㅇ 신규·변경·품절·단종 상품 상품 Master DB 자동 반영(SFR-101)<br>ㅇ 연동 모니터링: 동기화 결과(건수·오류) 조회, 연동 실패 자동 재시도 및 관리자 알림, 오류 데이터 격리 처리<br>ㅇ 공급사 추가 연동을 위한 공통 어댑터 구조 설계(공급사별 필드 매핑 설정) | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-103 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **상품 검색·필터 고도화 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 상품 Master DB 대상 대용량 검색의 정확도·속도 개선 | | |
| 세부내용 | ㅇ 검색엔진(OpenSearch) 도입으로 상품 Master DB(약 130만 품목) 색인, 검색 결과 2초 이내 제공(PER-001)<br>ㅇ 한국어 형태소 분석, 동의어·유의어 사전(예: 복사지↔A4용지), 오타 교정, 초성 검색, 검색어 자동완성<br>ㅇ 필터·정렬: 물품/서비스용역/공사 구분, 인증유형, 지역(대구 구·군), 가격대, 납기, 조달청 물품분류, 공급처, 우선구매 해당 여부<br>ㅇ 지역 사회연대경제기업 상품 우선 노출 가중치 정책 설정 및 관리자 조정<br>ㅇ 착수 시 현행 검색 응답시간·결과 적합도 기준값 측정, 검색어·무결과 검색어 로그 분석을 통한 사전 개선 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-104 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **구매 흐름 간소화 UX (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 기관 담당자가 상품 탐색부터 결제까지 최소 단계로 처리하는 구매 흐름 제공 | | |
| 세부내용 | ㅇ 상품 탐색 → 구매(장바구니·주문) → 계약서류 확인 → 결제의 단일 흐름 화면 설계, 단계별 진행 표시 및 이전 단계 복귀<br>ㅇ 상품 상세: 규격·단가·최소주문수량·납기·배송조건, 공급기업 정보·인증 배지·우선구매 실적 인정 유형 표시<br>ㅇ 자주 구매 상품·재구매, 관심상품, 기관 내 담당자 간 장바구니 공유<br>ㅇ 메인·기획전(명절·기념일)·이용안내(우선구매 제도·구매절차·FAQ), 반응형 웹 PC·모바일 동등 이용, 웹 접근성(KWCAG 2.2) 준수 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-105 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **공급기업 상품 등록·관리** | | |
| 정의 | 지역 사회연대경제기업의 상품 등록 편의 제공 및 운영자 승인 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 공급사 센터 상품 등록: 단건 등록, 엑셀 대량 등록·수정, 옵션·규격·단가·재고·납기·배송비·이미지 관리<br>ㅇ 등록 상품 운영자 검수·승인(반려 사유 통보) 워크플로우, 가격 변경 이력 관리<br>ㅇ 승인 상품 상품 Master DB 자동 반영(SFR-101)<br>ㅇ 서비스용역·공사 상품은 견적형 상품(단가 미표시, 견적요청 전용)으로 등록 | | |

○ 계약·결제

| 요구사항 고유번호 | SFR-201 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **계약·증빙서류 관리 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 계약서류·증빙서류를 기관·구매건 단위로 관리하여 구매 절차 간소화 | | |
| 세부내용 | ㅇ 기관·구매건별 계약서류(견적서·계약서·납품확인서·검수조서 등) 및 증빙서류 업로드·버전 관리·다운로드<br>ㅇ 공급기업 사전 등록 구비서류 구매건 자동 첨부 및 유효기간 경과 서류 경고<br>ㅇ 견적서·거래명세서·납품확인서 표준 양식 자동 생성(구매정보 반영) 및 일괄 다운로드(ZIP·PDF 병합)<br>ㅇ 구매건별 필수 서류 체크리스트(구비 현황) 표시 및 미비 서류 알림<br>ㅇ 서류 열람·다운로드 권한 제어(기관 담당자·해당 공급기업·운영자) 및 이력 기록(SER-003) | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-202 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **PG 결제(무한상사 단일 결제주체) (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 무한상사를 단일 결제주체(가맹점)로 하는 결제 구조 정비 | | |
| 세부내용 | ㅇ 무한상사 단일 PG 가맹점 기준 결제 처리, 복수 공급기업 상품을 하나의 주문·결제로 처리<br>ㅇ 결제수단: 신용카드(정부구매카드·법인카드), 계좌이체·가상계좌, 후불(세금계산서 발행 후 대금지급)<br>ㅇ 결제 승인·취소·부분취소·환불 처리 및 결제–주문–정산 금액 대사(SFR-304 연계)<br>ㅇ 전자세금계산서·거래명세서 발행 연계<br>ㅇ 카드번호 등 결제정보 미저장, PG 토큰 방식 처리(SER-004) | | |

○ 통합주문관리

| 요구사항 고유번호 | SFR-301 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **다채널 주문 수집·통합 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 여러 판매·접수 채널의 주문을 하나의 주문관리시스템으로 통합 | | |
| 세부내용 | ㅇ 통합 대상 채널: 공공구매 플랫폼(esgdg.com), 자체 쇼핑몰(muhancoop.co.kr), 기관별 폐쇄몰, 기부장터, 오프라인·엑셀·전화·메일 주문<br>ㅇ 채널별 수집 방식(API 연동·DB 연동·주문파일 수집)은 착수 시 현행 분석으로 확정(SIR-003)<br>ㅇ 채널 주문을 표준 주문 데이터(주문자·기관·상품·수량·금액·배송지·결제상태)로 변환, 판매채널 코드 부여, 중복 주문 검출<br>ㅇ 전 채널 주문 단일 목록 조회·검색 및 상태 관리(접수·확인·발주·배송·완료·취소)<br>ㅇ 수집 실패·변환 오류 주문 별도 목록 관리 및 담당자 처리 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-302 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **수기·엑셀·메일 주문 등록** | | |
| 정의 | 오프라인·전화·메일 등 비정형 경로 주문을 통합 주문으로 등록 | | |
| 세부내용 | ㅇ 전화·오프라인 주문 수기 등록 화면(기관·상품 검색 입력, 상품 Master DB 연결)<br>ㅇ 엑셀 주문 일괄 업로드: 기관·채널별 주문 양식 매핑 설정 후 자동 변환, 오류 행 표시·수정<br>ㅇ 지정 주문 메일함 연동으로 주문 메일 수집, 메일 원문·첨부파일을 주문과 연결 보관(AI 인식은 SFR-402)<br>ㅇ 등록 주문은 통합 주문 목록(SFR-301)에 동일하게 반영 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-303 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **발주·배송 관리** | | |
| 정의 | 통합 주문 기준 공급기업 발주부터 배송·납품까지 추적 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 통합 주문 기준 공급기업별 발주서 자동 생성·발송(메일·공급사센터), 발주 확인 여부 관리<br>ㅇ 나비MRO 주문은 API로 발주 전송 및 주문상태·배송정보 수신(SFR-102)<br>ㅇ 송장 등록·택배 배송조회 연동, 직배송·설치 일정 관리, 분할납품·납품완료 처리<br>ㅇ 교환·반품·A/S 요청 접수 및 처리현황 관리<br>ㅇ 통합 물류관리시스템 연동 대비 배송정보 표준 데이터 구조 설계(연동 구현은 별도 사업, COR-003) | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-304 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **정산 관리** | | |
| 정의 | 통합 주문 기준 매출·매입 정산 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 기관(구매자)별 매출·결제·미수 현황, 공급기업별 매입·지급 예정·지급 완료 관리<br>ㅇ 판매채널별 매출·수수료 집계 및 결제–주문–정산 금액 대사<br>ㅇ 공급기업별 정산서 생성(SFR-403 연계) 및 엑셀 다운로드<br>ㅇ 세금계산서 발행 상태 관리 | | |

○ AI 업무지원(생성형 AI기반)

| 요구사항 고유번호 | SFR-401 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **자연어 상품 검색·추천 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 한국어 지원 생성형 AI 기반 자연어 조건 검색 및 구매이력 기반 추천 | | |
| 세부내용 | ㅇ 생성형 AI를 활용하여 자연어 구매조건 해석(예: "어린이날 행사용 친환경 기념품 300개, 개당 5천원 이내") → 품목·수량·예산·납기 추출 및 상품 후보 제시<br>ㅇ 임베딩(Embedding) API 기반 의미 검색을 키워드 검색(SFR-103)과 병행<br>ㅇ 기관 구매이력·유사기관 구매패턴·시즌(명절 등) 기반 추천, 일반 MRO 상품 조회 시 지역 사회연대경제기업 대체상품 추천<br>ㅇ 추천 노출·클릭·구매 전환 로그 기반 성과 측정 및 프롬프트 개선 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-402 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **비정형 주문자료 자동 인식·분류 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 엑셀·메일·스캔 등 비정형 주문자료를 생성형 AI 및 OCR 서비스를 활용하여 인식하여 주문 등록 수작업 절감 | | |
| 세부내용 | ㅇ 양식이 서로 다른 엑셀·메일 주문자료의 항목 (품목·규격·수량·단가·배송지 등)을 생성형 AI를 활용하여 자동 인식·표준 주문 변환<br>ㅇ 스캔·이미지·PDF 첨부는 OCR API를 활용하여 문자 추출 후 주문내용 인식<br>ㅇ 추출 품목의 상품 Master DB 매칭 후보·신뢰도 제시, 기준 신뢰도 미만 항목은 검토 대기 목록으로 분리<br>ㅇ 주문 자동 분류: 채널·기관·품목군·긴급도·공급기업 기준 분류 및 담당자 배정<br>ㅇ AI 인식 결과는 주문 초안으로 생성하고 담당자 확인·수정 후 확정(수정 이력은 인식 품질 개선에 활용) | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-403 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **반복 문서 자동화** | | |
| 정의 | 생성형 AI기반 발주서·정산자료 등 반복 문서 작성 자동화 | | |
| 세부내용 | ㅇ 공급기업별 발주서, 거래명세서, 정산서, 기관별 구매실적 자료 자동 생성(표준 템플릿에 주문·정산 데이터 반영)<br>ㅇ 문서 템플릿 관리(항목·서식 변경) 및 일괄 생성·다운로드(엑셀·PDF)<br>ㅇ 생성형 AI 기반 안내문(발주 요청 메일, 납기 지연 안내 등) 초안 작성, 담당자 확인 후 발송 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-404 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **AI 연계·RAG 기반 (핵심 기능항목)** | | |
| 정의 | 생성형 AI를 내부 데이터와 안전하게 연계하는 검색증강(RAG) 공통 구조 | | |
| 세부내용 | ㅇ 생성형 AI API 연계 공통 모듈 : 프롬프트 관리, 응답·사용량·비용·응답시간 모니터링<br>ㅇ 검색증강(RAG) 구성: 상품 Master·정책자료·주문 데이터를 임베딩·색인하여 근거 기반 답변 및 출처 제시<br>ㅇ 개인정보·비공개 정보는 전송 전 마스킹, 사용자 권한 범위 내 데이터만 제공(SER-006)<br>ㅇ 데이터 국내 처리(소버린 AI) 원칙, 향후 모델 교체·자체 구동 AI 확장 대비 호출 계층 표준화 | | |

○ 성과・운영관리

| 요구사항 고유번호 | SFR-501 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **구매실적·운영 대시보드** | | |
| 정의 | 통합 주문 기준 구매실적과 운영 현황을 정량 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 기관별·채널별·품목별·인증유형별·기간별 구매실적 통계 및 지역기업 거래액 집계<br>ㅇ 기관 우선구매 실적 증빙자료(구매내역·공급기업 인증정보) 출력 및 엑셀(xlsx)/CSV 다운로드<br>ㅇ 사용자 유형별 대시보드: 기관(구매액·우선구매 실적·진행 주문), 공급기업(주문·발주·정산), 운영관리자(채널별 주문·처리 대기·MRO 연동 상태·AI 검토 대기)<br>ㅇ 핵심성과지표(지역기업 거래액·참여기관 수·구매 건수/금액·사회적경제기업 참여 수) 추이 관리 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-601 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **플랫폼 운영관리** | | |
| 정의 | 회원·상품 전시·게시판 등 플랫폼 운영 전반 관리 | | |
| 세부내용 | ㅇ 회원 관리: 조회·검색, 가입심사·승인, 상태(정상·정지)·권한 변경, 활동 이력<br>ㅇ 전시 관리: 메인·기획전·배너·팝업 등록 및 노출기간 설정<br>ㅇ 게시판 관리: 공지사항, 정책자료실, 묻고답하기(Q&A·1:1 문의), FAQ<br>ㅇ 공통코드(인증유형·물품분류·지역·판매채널·공급처) 관리 | | |

| 요구사항 고유번호 | SFR-602 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 명칭 | **알림·접속통계 관리** | | |
| 정의 | 업무 단계별 알림 발송과 플랫폼 이용 통계 제공 | | |
| 세부내용 | ㅇ 알림톡/SMS/이메일 발송: 가입승인, 주문·발주·배송 상태, 서류 미비, 정산, 인증 만료<br>ㅇ 알림 템플릿·수신동의·발송이력 관리, 대상유형별 단체 발송<br>ㅇ 접속·이용 통계: 방문자·페이지뷰·검색어·유입경로·구매 전환율 및 기간별 추이, 엑셀 다운로드 | | |

## 나. 비기능 요구사항

| 분류 | 고유번호 | 요구사항명 | 세부내용 |
|---|---|---|---|
| 시스템 장비구성 (ECR) | ECR-001 | 클라우드 인프라 구성 | 국내 리전 기반 CSAP 인증 클라우드 환경으로 구성, 웹·WAS / MySQL 호환 관리형 DB / 검색·AI 연계 / Redis 호환 캐시 / 객체 스토리지 등 역할 분리 |
| | ECR-002 | 브라우저 호환·반응형 | 주요 브라우저(Chrome·Edge·Safari·Whale) 호환, PC·모바일 반응형 |
| | ECR-003 | 자원 확장성 | 상품 수·주문량·트래픽 증가 시 클라우드 자원 증설 및 수평 확장이 가능한 구성, 명절 시즌 순간 부하 대응 |
| | ECR-004 | 클라우드 보안·데이터 주권 | CSAP(클라우드 서비스 보안인증) 획득 환경 및 국내 리전 내 데이터 보관·처리, VPC 망분리·보안상품(WAF·보안점검) 적용, 생성형 AI는 한국어 지원 및 데이터 국내처리가 가능한 초거대 생성형 AI 서비스 또는 동등 이상의 서비스를 활용 |
| 성능 (PER) | PER-001 | 응답시간 | 일반 조회 화면 3초, 상품 검색 결과 2초, 목록·통계 5초 이내(동시 200명 기준), 착수 시 현행 기준값 측정 후 개선 결과 비교 제시 |
| | PER-002 | 동시사용자 | 동시접속 200명 안정 처리, 명절 기획전 등 순간 부하 대비 확장 구조 |
| | PER-003 | 가용성 | 연중 24시간 서비스 기준 가동률 99% 이상, 정기점검은 야간 시간대 사전 공지 |
| | PER-004 | 용량 | 상품 150만 건(외부 MRO 포함), 공공기관 1,000개·공급기업 500개사, 전 채널 통합 주문 연 3만 건 기준 설계 및 증가 여유 확보 |
| | PER-005 | 연동 처리·오류 응답 | MRO 변경분 1시간 이내 반영, API 연동 채널 주문 10분 이내 수집, 외부 연동 장애 시 타임아웃·재시도로 서비스 영향 차단, 오류 발생 시 3초 이내 보안상 문제 없는 안내 메시지 제공 |
| 인터페이스 (SIR) | SIR-001 | 외부 MRO 연동 | 나비MRO API(상품·가격·재고·주문·배송) 연동, 공급사 추가를 위한 공통 어댑터 |
| | SIR-002 | 결제·세금계산서 | PG(무한상사 단일 가맹점) 및 전자세금계산서 발행 서비스 API 연동 |
| | SIR-003 | 주문채널 연동 | muhancoop.co.kr·기관별 폐쇄몰·기부장터 주문 수집(채널별 API·DB·파일 연동 방식 확정), 주문 메일함(IMAP) 수집 |
| | SIR-004 | 알림·배송조회 | 알림톡/SMS 발송 API, 택배사 배송조회 API 연동 |
| | SIR-005 | 공공데이터 연계 | 공공데이터포털 API: 국세청 사업자등록 상태조회, 사회적기업 인증현황 등 |
| | SIR-006 | AI 서비스 연계 | 한국어 지원 생성형 AI·임베딩(Embedding)·OCR API 서비스 연계, AI 모듈(Python)–PHP 서비스 간 REST API 방식 연계 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SIR-007 | 확장 인터페이스(차기) | MCP 기반 내부 데이터 연계, 자체 구동 AI(소버린 AI), ESG 사회공헌 플랫폼·통합 물류관리시스템 연계 대비 개방형 REST API 설계 |
| **데이터 (DAR)** | DAR-001 | 데이터 모델 | 회원–기관/공급기업–인증–상품 Master–판매채널–주문–계약서류–결제–발주–배송–정산–실적 관계 설계 |
| | DAR-002 | 기준정보(코드) | 조달청 물품분류, 인증유형, 지역(구·군), 기관유형, 판매채널, 공급처, 주문·결제 상태 등 공통코드 관리 |
| | DAR-003 | 기존 데이터 인수·이관 | 현 플랫폼(esgdg.com) DB의 회원·기관·공급기업·상품·주문·계약 데이터 인수·이관(서비스 운영 필수 데이터 우선), 이관 전후 건수·금액 대사 검증 및 오류 데이터 정제 절차 수립 |
| | DAR-004 | 내부자료 활용 기반 | 무한상사 내부 보유자료(NAS 약 3TB) 1차 목록화·샘플 정제·활용 기반 구축, 전량 정제는 후속 사업(COR-003) |
| | DAR-005 | 데이터 입출력 | 주문·상품 엑셀 업로드, 주요 목록·통계 엑셀(xlsx)/CSV 다운로드, 계약·증빙서류 첨부 및 보관 |
| **보안 (SER)** | SER-001 | 인증·접근통제 | 사용자 유형별 권한기반 접근통제(RBAC), 세션관리(비활동 30분 자동 로그아웃), 관리자 접속 IP 제한 및 2단계 인증 |
| | SER-002 | 개인정보 암호화 | 개인정보·계좌정보 암호화 저장(AES-256), 비밀번호 단방향 해시(bcrypt 등), 전송구간 TLS 1.2 이상, 화면 마스킹 |
| | SER-003 | 접근·거래 이력 로깅 | 개인정보·계약서류 열람·다운로드·변경 및 결제·정산·권한 변경 이력 기록, 관련 기준에 따른 기간 보관 |
| | SER-004 | 결제 보안 | 카드정보 등 결제정보 미저장(PG 토큰 방식), 결제·정산 금액 위변조 검증 |
| | SER-005 | 웹 취약점 대응 | SQL Injection·XSS·CSRF·파일 업로드 등 OWASP Top 10 및 소프트웨어 보안약점 진단 기준 점검·조치 |
| | SER-006 | AI 이용 보안 | AI 전송 데이터의 개인정보·비공개 정보 마스킹, 권한 범위 외 데이터 제공 차단, 프롬프트 주입 대응 입력 검증, AI 호출 로그 보관 |
| | SER-007 | 법규 준수 | 개인정보 보호법, 정보통신망법, 전자상거래법 등 관련 법령 및 공공기관 보안지침 준수 |
| | SER-008 | 백업·복구 및 점검결과 보고 | DB 일일 증분·주간 전체 백업(30일 이상 보관), 복구 절차 수립 및 복구 시험 1회 이상, 웹 취약점(OWASP) 점검 결과보고서 제출 |
| **테스트 (TER)** | TER-001 | 단위·통합시험 | 데이터 이관·MRO 연동·검색·계약서류·결제·주문 수집/통합·발주·정산·권한·AI 기능 단위·통합 시험 |
| | TER-002 | 사용자 인수시험(UAT) | 발주기관·무한상사 운영담당자·공공기관 구매담당자·공급기업 대상 실제 업무 시나리오 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 기준 인수시험 |
| | TER-003 | 보안·성능·연동 점검 | 웹 취약점 점검, 주요 화면·검색 부하 테스트, 외부 API·주문채널 장애 시나리오 시험 |
| | TER-004 | 기능별 완료조건 검수 | 검색 성능 외 API 연동·PG 결제·서류관리·주문통합·AI 기능별 완료조건(Ⅱ-4 다.)에 따른 검수 및 업무 간소화 효과(처리 단계·소요시간) 확인 |
| **품질 (QUR)** | QUR-001 | 사용성 | 구매담당자 중심 직관적 UX/UI(주요 구매 기능 3단계 이내 접근), 웹 접근성(KWCAG 2.2) 준수 |
| | QUR-002 | 유지보수성 | 개발표준·소스 주석·설계 문서화, 소스·산출물 이관 |
| | QUR-003 | 웹 표준·크로스 브라우징 | W3C 웹표준(HTML5/CSS3) 준수, 주요 브라우저 크로스브라우징 지원 |
| **제약 (COR)** | COR-001 | 기간 | 주요 기능 검수 2026. 11. 30.까지 완료, 안정화·이관 포함 사업완료일(2026. 12. 31.) 이내 완료 |
| | COR-002 | 구축 방식 | 기존 플랫폼 DB·운영자료를 활용한 신규 플랫폼 재구성(재구축), 기존 소스 유지 범위와 신규 개발 범위는 착수 시 현행 분석 후 발주기관 승인, 전환 시 운영 중단 최소화(야간·휴일 전환, 원복 계획 사전 승인) |
| | COR-003 | 범위 제외 (차기 과업) | MD 소싱 자동화, 내부자료(3TB) 전량 정제, 나라장터 조달정보 분류·매칭, 사업계획서·제안서·결과보고서 생성, 자체 구동 AI(소버린 모델) 직접 구축·학습, ESG 사회공헌 플랫폼·통합 물류관리시스템 연동(생성형 AI 서비스 연계는 본 사업에 포함) |
| | COR-004 | 개발표준 | 발주기관 요구 시 전자정부 표준프레임워크에 상응하는 개발 표준 적용, 오픈소스 라이선스 준수(상용 라이선스 제품 사용 시 사전 승인) |
| **프로젝트 관리 (PMR)** | PMR-001 | 산출물 | 요구사항정의서·화면정의서·DB설계서·연동설계서·데이터 이관 결과서·소스·시험결과서·매뉴얼 제출 |
| | PMR-002 | 보고·일정 | 착수·중간·완료 보고 및 마일스톤 관리(2026. 11. 30. 기능 검수 포함) |
| **지원 (PSR)** | PSR-001 | 교육 | 운영관리자(무한상사)·공공기관 구매담당자·공급기업 대상 사용자 교육 및 교육자료(매뉴얼·영상) 제공 |
| | PSR-002 | 하자보수 | 검수 후 1년 무상 하자보수 및 하자보수 기간 내 운영지원·개선 |
| | PSR-003 | 이관 | 소스·데이터·계정·운영환경·외부 API·주문채널 연동 설정정보 이관 |